## QUESTÃO 1

Três números inteiros, quando marcados na reta real, são igualmente espaçados. O número do meio é 48 e o maior deles é 5 vezes o menor. Quais são os três números?

**Resolução:**

Sendo $x$ o menor dos três números, tem-se:

$$5x - 48 = 48 - x$$

Assim, $6x = 96$ e, portanto, $x = 16$.

Logo, os três números são 16, 48 e 80.

## QUESTÃO 2

Dadas as coordenadas dos pontos $A = (0,0)$ e $B = (1,1)$, determine a equação da reta que corresponde ao lugar geométrico dos centros das circunferências que passam por $A$ e $B$.

**Resolução:**

Os centros das circunferências que passam por A e B formam a mediatriz de AB. A mediatriz é a reta perpendicular a AB que passa pelo ponto médio de AB. Como A=(0,0) e B=(1,1), a reta AB tem equação $y = x$ e retas perpendiculares têm equação $y = -x + b$. Como a mediatriz passa pelo ponto médio (1/2, 1/2), então $\frac{1}{2} = -\frac{1}{2} + b \rightarrow b = 1$. Assim, o lugar geométrico pedido é a mediatriz, de equação $y = -x + 1$.

Outra solução: a mediatriz de AB é a outra diagonal do quadrado de diagonal AB, que passa por (0, 1) e (1, 0) e tem equação $x + y = 1$.

## QUESTÃO 3

Certa consultoria sugere que o número mensal de seguidores de uma nova banda de música em uma plataforma de *streaming* é bem aproximado pela equação de recorrência $s_{t+1} = 2 \cdot s_t - 10^{-6} \cdot s_t^2$, onde $s_{t+1}$ é o número de seguidores no mês $t+1$ e $s_t$ é o número de seguidores no mês $t$.

a) Sabendo que há 100.000 seguidores em setembro, qual é a previsão do modelo para o número de seguidores no mês de outubro do mesmo ano?

b) Segundo o modelo, existe um número $s_*$ tal que uma vez que o número de seguidores atinja este valor, ele não mais se altera nos próximos meses, permanecendo constante dali em diante. Determine o número $s_*$.

**Resolução:**

a) Se $s_t = 100.000$, então $s_{t+1} = 2 \cdot 100.000 - 10^{-6} \cdot 100.000^2 = 200.000 - 10^{-6}(10^5)^2 = 200.000 - 10^4 = 200.000 - 10.000 = 190.000$

b) Quando o número de seguidores alcança $s_*$ ele é o mesmo no mês seguinte. Portanto, $s_* = 2s_* - 10^{-6}s_*^2$. Resolvendo esta equação, temos que $s_* = \frac{2-1}{10^{-6}} = 1$ milhão.

## QUESTÃO 4

Quatro números são escritos em sequência. A média dos dois primeiros é 23. A média dos dois que estão no meio é 32. A média dos dois últimos é 20. Calcule a média do primeiro com o quarto.

**Resolução:**

Sejam $x, y, z, w$ os 4 números.

Tem-se:

$\frac{x+y}{2} = 23 \rightarrow x + y = 46$

$\frac{y+z}{2} = 32 \rightarrow y + z = 64$

$\frac{z+w}{2} = 20 \rightarrow z + w = 40$

Assim, $(x + y) + (z + w) - (y + z) = 46 + 40 - 64$

$\rightarrow x + w = 22$

$\rightarrow \frac{x+w}{2} = 11$.

## QUESTÃO 5

Um quadrado mágico multiplicativo é uma tabela 2x2, conforme figura a seguir, que satisfaz as seguintes propriedades:

1) Todos os valores da tabela ($x$, $y$, $z$, $w$) são números naturais.
2) O produto dos valores em uma linha qualquer é igual a 100.
3) O produto dos valores em uma coluna qualquer é igual a 100.

| | |
|---|---|
| $x$ | $y$ |
| $z$ | $w$ |

Determine quantos quadrados mágicos multiplicativos existem. Justifique sua resposta.

**Resolução:**

Temos as seguintes relações:

| | |
|---|---|
| $x$ | $y$ |
| $z$ | $w$ |

1. $xy = 100$
2. $xz = 100$
3. $yw = 100$
4. $zw = 100$

Definindo um valor para a primeira célula $x$., o valor de $y$ está definido: $y = 100/x$. Com isto, o valor de $w$ também está definido, $w = x$. E também o valor de $z$ fica definido, $z = 100/x$. Portanto, a tabela fica definida quando é escolhido um valor para $x$. Como $y$ e $z$ são números naturais iguais a $100/x$, então $x$ só pode ser escolhido entre os divisores naturais de 100, isto é, entre os valores 1,2,4,5,10,20, 25, 50 e 100.
Todas as soluções são, portanto, da forma abaixo, com $x$ no conjunto {1,2,4,5,10,20,25, 50, 100}.

| | |
|---|---|
| $x$ | $\frac{100}{x}$ |
| $\frac{100}{x}$ | $x$ |

São, portanto, 9 quadrados mágicos multiplicativos.

## QUESTÃO 6

Herb, o sapinho, está na origem da reta real. Herb pode dar dois tipos de saltos e apenas esses: 3 unidades para a esquerda ou 5 unidades para a direita.

a) Mostre uma maneira de Herb atingir o número 1.

b) Explique porque ele pode atingir qualquer número inteiro positivo.

**Resolução:**

a) Para atingir o número 1 a partir da origem, basta que Herb dê 3 pulos para a esquerda (atingindo o número $-9$) e, a seguir, 2 pulos para a direita ($-9 + 2 \times 5 = 1$).

**Outra resolução**: como Herb parte da origem, temos que a posição atingida por ele após alguns saltos é:
posição $= 5d - 3e$ (d = número de saltos para a direita e e = número de saltos para a esquerda).

Assim, para atingir a posição 1, tem-se:

$1 = 5d - 3e \rightarrow 5d = 1 + 3e$
Para $e = 0$, $e = 1$, $e = 2$, não há valor de d que satisfaça.
Para $e = 3$, tem-se $d = 2$.

b) Como Herb pode atingir o número 1 a partir da origem, ele também pode atingir o número 2 a partir do número 1, bem como atingir o número 3 a partir do número 2 e assim sucessivamente, a partir de um número inteiro positivo k qualquer ele pode atingir o inteiro positivo k+1.
Logo, ele pode atingir qualquer número inteiro positivo.

## QUESTÃO 7

Um dado cúbico, com as faces numeradas de 1 a 6, é tal que, ao ser lançado, a probabilidade de qualquer um dos números ser sorteado é 1/6.

Esse dado é lançado 4 vezes consecutivas.

Calcule a probabilidade de o produto dos 4 números sorteados ser divisível por 3.

**Resolução:**

A probabilidade de o produto ser divisível por 3 é 1 (um) menos a probabilidade de o produto **não** ser divisível por 3.

Para que o produto **não** seja divisível por 3, os números 3 e 6 não podem ser sorteados nenhuma vez. A probabilidade de isso acontecer é:

$$P(\text{não } 3 \text{ e não } 6) = \frac{4}{6} \times \frac{4}{6} \times \frac{4}{6} \times \frac{4}{6} = \frac{16}{81}.$$

Logo, a probabilidade de o produto ser divisível por 3 é $1 - \frac{16}{81} = \frac{65}{81}$.

## QUESTÃO 8

Os irmãos Fernando e Sílvia fizeram um experimento para medir a distância entre a sua casa (eles moram na mesma casa) e a escola. O pneu da bicicleta de Fernando tem 81 cm de diâmetro e o pneu da bicicleta de Sílvia tem 70 cm de diâmetro. Quando saíram de casa, eles fizeram uma marca no ponto mais alto de cada pneu e percorreram o mesmo trajeto até a escola com suas respectivas bicicletas. Ao chegar à escola, observaram as marcas que fizeram e perceberam que os pneus de ambas as bicicletas haviam parado na mesma posição que estavam no ponto inicial do trajeto (o ponto marcado de cada pneu estava no ponto mais alto). Determine a distância aproximada da casa até a escola sabendo que a mesma é maior do que 200 e menor do que 500 metros (use $\pi \approx 3$).

**Resolução:**

Seja $d$ a distância da casa à escola. Como o pneu de Sílvia deu um número inteiro de voltas para percorrer $d$, então $d = s \cdot \pi \cdot 70$, onde $s$ é o número de voltas do pneu de Sílvia. Analogamente, $d = f \cdot \pi \cdot 81$, onde $f$ é o número de voltas do pneu de Fernando.

Portanto, $s \cdot \pi \cdot 70 = f \cdot \pi \cdot 81$, e temos a relação $s = \frac{81 \cdot f}{70}$. Como $s$ e $f$ são números naturais e 70 e 81 são primos entre si, $f$ tem que ser um múltiplo natural não nulo de 70.

Para $f = 70$, tem-se $s = 81$ e $d \approx 70 \cdot 3 \cdot 81 = 17010\ cm = 170{,}1\ m < 200\ m$ (não satisfaz ao enunciado).

Para $f = 140$, tem-se $s = 162$ e $d \approx 140 \cdot 3 \cdot 81 = 34020\ cm \approx 340\ m$, que satisfaz ao enunciado ($200 < 340 < 500$).

Para $f = 210$, tem-se $s = 243$ e $d \approx 210 \cdot 3 \cdot 81 = 51030\ cm \approx 510\ m > 500\ m$ (não satisfaz ao enunciado).

Para qualquer valor de $f$ maior do que 210, tem-se $d > 500\ m$.

Logo, a distância pedida é $340\ m$.